

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle TI

Matrices 2×2 et applications linéaires du plan

Configurations et transformations élémentaires du plan

Cette fiche évalue la maîtrise des opérations matricielles, de la résolution de systèmes et du lien matrice-application linéaire dans une base quelconque.

EXERCICE 1 Opérations matricielles et inversibilité

Soient les matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} k & 2 \\ 3 & k \end{pmatrix}$ avec $k \in \mathbb{R}$.

1. Calculer les matrices $A + 2B$, $A \times B$ et $B \times A$. Que remarquez-vous concernant le produit?
2. Calculer $\det(A)$ et $\det(B)$. En déduire l'inversibilité de A et B . Si elle existe, donner A^{-1} et B^{-1} .
3. Déterminer les valeurs de k pour lesquelles la matrice C est inversible. Pour ces valeurs, exprimer C^{-1} en fonction de k .
4. Soit X une matrice inconnue 2×2 telle que $AX = B$. Résoudre cette équation matricielle.

EXERCICE 2 Modélisation économique : prix au marché de Mfoundi

Au marché de Mfoundi (Yaoundé), un acheteur paie 2500 FCFA pour 3 kg de plantains et 2 kg de tomates. Un autre acheteur paie 3100 FCFA pour 5 kg de plantains et 3 kg de tomates. On suppose les prix constants.

1. Modéliser cette situation par un système linéaire à deux inconnues x (prix du kg de plantains) et y (prix du kg de tomates). Écrire ce système sous la forme matricielle $MX = Y$.
2. Calculer le déterminant de M . Que peut-on en déduire sur l'existence et l'unicité de la solution?
3. Calculer M^{-1} et en déduire les prix unitaires x et y par la méthode de la matrice inverse.
4. Un troisième client achète 4 kg de plantains et 4 kg de tomates. Calculer le montant de son achat à l'aide du produit matriciel.

EXERCICE 3 Matrice d'une application linéaire dans une base non canonique

Soit $B = (\vec{u}, \vec{v})$ une base du plan vectoriel $\vec{E}$ avec $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ dans le repère canonique.

On considère l'application linéaire $f : \vec{E} \rightarrow \vec{E}$ définie par $f(\vec{u}) = 2\vec{u} - \vec{v}$ et $f(\vec{v}) = \vec{u} + 3\vec{v}$.

1. Déterminer la matrice $M_B(f)$ de f dans la base B .
2. Soit le vecteur $\vec{w}$ de coordonnées $X = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ dans B . Calculer les coordonnées de $f(\vec{w})$ dans B par produit matriciel.
3. Déterminer les coordonnées canoniques de $\vec{w}$ et de $f(\vec{w})$. Vérifier que l'on retrouve le même résultat pour $f(\vec{w})$ en appliquant la matrice de f dans le repère canonique (à déterminer).
4. f est-elle un automorphisme? Justifier. Si oui, donner la matrice de f^{-1} dans B .

EXERCICE 4 Composée d'applications linéaires : transformations géométriques

Dans le plan muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère :

- r : la symétrie orthogonale par rapport à la droite (Oy) .
- h : l'homothétie de centre O et de rapport 2.
- rot : la rotation de centre O et d'angle $+\frac{\pi}{2}$.

1. Donner les matrices $M(r)$, $M(h)$ et $M(rot)$ dans la base canonique.
2. Calculer la matrice de l'application composée $g = h \circ r$. Interpréter géométriquement g .
3. Calculer la matrice de l'application composée $f = rot \circ g$. Préciser la nature de f (rotation, symétrie, homothétie, similitude directe ou indirecte) et donner ses éléments caractéristiques (angle, rapport, axe).
4. Déterminer la matrice de f^{-1} sans calcul d'inverse explicite, en utilisant les propriétés des matrices des transformations élémentaires.

EXERCICE 5 Problème contextualisé : Aménagement d'une parcelle agricole

Un exploitant agricole à Dschang souhaite transformer une parcelle rectangulaire $ABCD$ (avec $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(4,2)$, $D(0,2)$; unités en 100 m) pour l'adapter à un nouveau système d'irrigation. La transformation T du plan est définie par sa matrice dans la base canonique :

$$M(T) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer les coordonnées des images A', B', C', D' des sommets par T . Quelle est la nature du quadrilatère $A'B'C'D'$? Justifier.
2. Calculer l'aire de la parcelle initiale et celle de la parcelle transformée. Quel est le rapport des aires? Faire le lien avec le déterminant de $M(T)$.
3. L'exploitant souhaite revenir à la forme initiale. Déterminer la matrice de la transformation réciproque T^{-1} .
4. On applique ensuite une rotation R d'angle $-\frac{\pi}{2}$ autour de l'origine. Donner la matrice de la transformation composée $S = R \circ T$. Les segments $[A'B']$ et $[A''B'']$ (images par S) sont-ils orthogonaux? Justifier par le calcul scalaire.